農業パラダイムの転換と土壌微生物生態学：化学肥料依存からの脱却と液状炭素経路に基づく再生農業の科学的基盤

第1章：工業型農業の構造的限界と生物学的戦略への回帰

現代の工業型農業は、合成化学肥料と農薬の継続的な多量投入を前提として生産性を維持してきた。しかし、このシステムは現在、構造的かつ修復困難な限界に直面している。化学肥料、特に窒素とリン酸は、化石燃料やリン鉱石といった枯渇性資源に完全に依存しており、地政学的リスクや資源の枯渇に伴う価格の高騰が不可避な状況にある[1]。完全な国内自給が不可能である以上、不足分を輸入で補いながら、国内の生産体制を化学肥料依存から離脱した農法へと移行させることは、国家の食料安全保障における最重要の戦略的課題である。

化学肥料依存から離れた農法とは、単なる過去の農法への回帰やイデオロギー的な環境保護運動ではない。それは「自然農法」や「再生農業（Regenerative Agriculture）」といった名称で実践されてきた農法群の根底にあるメカニズムを、最新の微生物生態学、生化学、および土壌科学の知見によって解明し、土壌を高度にネットワーク化された生物学的インフラストラクチャとして再定義するプロセスである。結論から言えば、次世代の農業の核心は「土壌微生物の働きを最大限に利用する農業」へのパラダイムシフトにある。本報告書では、その科学的根拠を、土壌中のリン動態、菌根菌との絶対的共生関係、および液状炭素経路（Liquid Carbon Pathway）という三つの主要な観点から包括的に分析する。

第2章：「遺産リン（Legacy Phosphorus）」のパラドックスと未利用資源

農業分野における最大の懸念の一つとして、「リン酸肥料が足りない時代」の到来が叫ばれている。現在、世界で消費されるリン酸肥料の大部分は、アメリカ、中国、モロッコなどの限られた地域で採掘されるリン鉱石に依存しており、現在の消費ペースが続けば、採掘可能な経済的埋蔵量は今後50年から100年の間に枯渇するとの予測が立てられている[1]。しかし、このマクロレベルでの資源枯渇予測と、ミクロレベルである実際の農地土壌の動態との間には、直感に反する巨大なパラドックスが存在している。実態として、現代のほとんどの農地土壌には、作物が利用できない不溶性の形で、すでに過剰なほどのリンが大量に蓄積しているのである[1]。

2.1 リン酸肥料の極端な低吸収率と土壌固定化メカニズム

現代の農学において、施肥された水溶性リン酸肥料が作物の栽培期間中に実際に根から吸収される割合（肥料回収率）は、驚くほど低いことが知られている。多数のフィールド研究が示すところによれば、施肥されたリンが当年の作物に吸収される効率は、わずか10%から25%程度に過ぎない[4]。残りの75%から90%の大部分のリンは、植物に吸収される前に土壌中で化学的な変化を起こし、「固定（Fixation）」されてしまう[4]。

このリンの固定化メカニズムは、土壌の化学的性質（特にpHと鉱物組成）に強く依存している。例えば、日本の農地面積の多くを占める火山灰土（黒ボク土：Andisols）などの酸性土壌においては、土壌中に豊富に含まれる活性アルミニウムや鉄とリン酸イオンが瞬時に強く結合し、難溶性のリン酸アルミニウムやリン酸鉄を形成する[8]。一方、アルカリ性の石灰質土壌においては、リン酸イオンはカルシウムと結合し、不溶性のリン酸カルシウムとして沈殿する[11]。植物の根は、水に溶けた状態のイオンでしか養分を吸収できないため、これらの不溶性リン酸塩は、物理的に根の周囲に存在していても、植物にとっては全く「見えない」無効な資源となる。

2.2 土壌に眠る巨大な資産としての「遺産リン」

数十年から百年以上にわたり、吸収率の低い化学肥料を毎年のように過剰に投入し続けた結果、先進国の農地の表土には「遺産リン（Legacy Phosphorus）」と呼ばれる膨大な量の不溶性リンが蓄積するに至った[1]。農業環境技術研究所（現NARO）などの調査を含む最新の研究では、果樹園や茶園などの長期間耕作された土壌において、極めて高いリン吸着容量が存在するにもかかわらず、その閾値を超えるレベルでリンが蓄積している実態が明らかになっている[9]。

この遺産リンの量は莫大であり、外部からの新たなリン酸肥料の投入を完全に停止したとしても、作物が数年から十数年、あるいは数十年間にわたって健全に生育するのに十分な量がすでに表土に眠っていると推定されている[1]。イングランドで行われた長期のフィールド実験では、大麦の栽培においてリン酸肥料の施与を半分に減らし、最終的に完全に停止した場合でも、最初の8年間は土壌中の余剰栄養素（遺産リン）だけで作物が通常通りに生育し、収量に影響が出なかったことが確認されている[1]。

したがって、現代農業が抱える真の課題は、「絶対的なリンの不足」ではない。莫大に蓄積された「遺産リン」の金庫の鍵を開け、植物が使える可溶性の形に変換する生化学的メカニズムが欠如していることにある。この不溶性資源を流動化させる唯一かつ最大の鍵こそが、土壌微生物のネットワークである。

リンの動態指標	工業型農業における現状の数値	理想的な生物学的利用時の潜在能力
施肥リンの当年回収率	10% ～ 25%[5]	複数年の累積で最大100%に接近[4]
土壌中の残留リンの扱い	吸収されず無効化された「損失」	微生物を介して利用可能な「遺産リン」[1]
リン不足の根本原因	物理的な投入量の不足	蓄積リンを可溶化する微生物群の機能不全

第3章：植物の隠れた絶対的パートナー「菌根菌」の進化と空

間的拡張

植物が土壌中の養分や水分を獲得する際、自らの根単独で機能していると考えるのは、近代農学が生んだ最大の還元主義的誤謬の一つである。自然界の生態系における植物の根の主たる機能は、養分を直接吸収することではなく、土壌中に広がる巨大な真菌ネットワークに接続するための「生体インターフェース」として機能することにある。そのネットワークの主体が「菌根菌（Mycorrhizal fungi）」である。

3.1 4億7500万年の進化が築いた普遍的共生

菌根菌と植物の共生関係の歴史は古く、約4億7500万年前、植物が海から不毛の陸地へと進出した初期段階にまで遡る[14]。初期の陸上植物は、土壌という概念すら存在しなかった岩石と砂の過酷な環境下で、菌類とパートナーシップを結ぶことで初めて必須ミネラルを獲得し、陸上への定着に成功したと考えられている[15]。この植物と真菌の共生進化は、地球規模の炭素循環を根本から変え、大気中の二酸化炭素（CO2）濃度を最大90%も減少させるという地球環境の劇的な変化をもたらした[14]。

現代においても、この太古からのパートナーシップは極めて強固に維持されている。最新の推計によれば、既知の陸上植物の約80%から90%という圧倒的多数の種が、菌根菌と共生関係を結んでいる[14]。樹木に多く見られる外生菌根菌（Ectomycorrhizae）や、トウモロコシ、小麦、大豆をはじめとする主要な農作物のほぼすべてと共生するアーバスキュラー菌根菌（AMF：Arbuscular Mycorrhizal Fungi）など、多様な分類群が存在する[16]。この事実は、自然界において植物が単独で栄養を吸収することはむしろ例外的であり、「菌根菌への外部委託（アウトソーシング）」が植物の生存戦略の基本（デフォルト）であることを示している。

3.2 吸収表面積を数百倍から数千倍に拡張する菌糸ネットワーク

植物が自らの根毛だけで探索できる土壌の体積は、土壌全体のわずか数パーセントに満たない。土壌内部の微細な隙間（微小孔隙）の大部分は、植物の根はおろか根毛すらも太すぎて侵入できない。ここで菌根菌の物理的な特性が圧倒的な優位性を発揮する。

アーバスキュラー菌根菌は、植物の根の皮層細胞の内部にまで入り込み、「アーバスキュル（樹枝状体）」と呼ばれる微細な栄養交換器官を形成する[16]。そこから根の外の土壌に向けて、顕微鏡レベルの極細の菌糸（Hyphae）を無数に放射状に伸ばし、広大な3次元ネットワーク（Mycelium）を構築する[14]。

この菌糸ネットワークの物理的スケールは、人間の想像を絶する広がりを持つ。菌根菌のシステムは、植物の根そのものの周囲から通常45センチメートルから60センチメートル以上の広範囲に及び、植物の有効な栄養吸収表面積を「数百倍から数千倍」にまで劇的に拡張する[23]。わずか1グラムの健康な土壌の中には、最長で約90メートルもの菌糸が含まれており[14]、小さじ1杯の土壌の中に数キロメートルに及ぶ菌糸が張り巡らされていることも珍しくない[24]。地球全体の表層10センチメートルの土壌に含まれる菌糸の総延長は、約450京キロメートル（銀河系の幅の約半分）に達すると推定されている[14]。

菌糸は根毛よりも遥かに細いため、微細な土壌間隙に容易に侵入し、鉱物の表面に強固に結合し

た水分や養分に直接アクセスすることができる。植物は、自らの根が到底届かないはるか遠方の領域からも、この「世界最大のストロー」にして「巨大な地下通信網」である菌根菌ネットワークを経由して、広範囲から資源をかき集めることができるのである[27]。

第4章：菌根菌による高度な栄養供給メカニズムと生態系サービス

植物と菌根菌の関係は、相互の比較優位に基づいた高度な「生物学的分業」と「経済的取引」のシステムとして機能している。植物は地上部で光合成を行い、大気中の二酸化炭素から炭素化合物を合成することに特化している。一方、光合成能力を持たない菌根菌は、広大なネットワークを駆使して地中から水やミネラルを採掘することに特化している。植物は自らが生成した炭素の最大20%を菌根菌に提供し、その対価として必須の栄養素を受け取る[17]。この取引を詳細に見ると、菌根菌が植物に提供する恩恵は多岐にわたる。

4.1 最大90%に達するリンと窒素の供給能力

オーストラリアの土壌生態学者クリスティン・ジョーンズ（Christine Jones）博士をはじめとする多くの研究者が指摘するように、化学肥料がない自然な条件下では、植物の栄養供給の主役は根ではなく菌根菌ネットワークである[31]。特定の環境下では、植物が必要とするリンおよび窒素の「最大90%」が、菌根菌を経由して供給され得ることが同位体研究などによって実証されている[17]。

菌根菌は単に遠くから栄養を運んでくるだけではない。前章で述べた不溶性の「遺産リン」を化学的に可溶化する能力を持っている。菌糸の先端からホスファターゼなどの強力な酵素や有機酸を分泌することで、土壌の鉄やカルシウムと結合した難溶性リン酸塩を溶解し、植物が利用可能なリン酸イオンへと変換する[35]。この菌糸によるリンの吸収速度は植物の根毛の6倍、輸送速度は10倍に達するというデータも報告されている[33]。

また、長年にわたり、植物の根が吸収できる窒素は硝酸態窒素やアンモニア態窒素などの無機態のみであると考えられてきた。しかし近年の画期的な発見により、菌根菌は土壌中のアミノ酸などの有機態窒素を直接吸収し、その分子構造を維持したまま菌糸ネットワークを通じて根細胞の液胞へ送り込み、さらに葉の葉緑体へと全身輸送する能力を持つことが明らかになっている[26]。

菌根菌が提供する主要な生態系サービス	具体的なメカニズムと効果
栄養供給（**N, P,** 微量要素）	植物が必要とするN・Pの最大90%を供給。ホスファターゼ分泌による不溶性リンの可溶化。亜鉛、銅などの微量ミネラルの集積[17]
耐乾性の飛躍的向上	微細な土壌間隙から水分を収集。根細胞内に小胞（Vesicle）を形成し、干ばつ時に備えて水と養分を貯蔵する[24]

病害抵抗性と毒素浄化	病原菌に対する物理的・化学的バリアの形成。防御酵素の生成誘導。重金属や過剰な塩分の吸収抑制と隔離 [14]

4.2 グロマリンによる土壌構造の構築と炭素貯留

菌根菌のもう一つの極めて重要な役割は、物理的な土壌構造の構築である。1996年、米国農務省（USDA）農業研究局のサラ・F・ライト（Sara F. Wright）博士によって、アーバスキュラー菌根菌の菌糸と胞子から「グロマリン（Glomalin）」と呼ばれる強力な糖タンパク質が大量に分泌されていることが発見された [23]。

グロマリンは、土壌の粒子同士を強力に接着させる天然の「スーパー接着剤」として機能する。この物質によって砂や粘土、有機物が結びつき、水に溶けにくく物理的に安定した「土壌団粒（アグリゲート）」が形成される [23]。団粒構造が発達した土壌は、適度な空隙を持つため、通気性、透水性、そして保水性が劇的に向上し、豪雨時の浸食や流出を防ぐことができる。

さらに、グロマリン自体が分解されにくい極めて安定した高分子の炭素化合物である。環境条件によっては、土壌中の全有機炭素の最大27%（温帯地域など）をグロマリンが占める場合もあり、大気中の二酸化炭素を地中に長期間ロックする（隔離する）上で、菌根菌は中核的な役割を担っているのである [23]。

第5章：クリスティン・ジョーンズの「液状炭素経路（Liquid Carbon Pathway）」

近代の農学および土壌学において、長らく見過ごされ、近年になってようやく重要性が認識されるようになった最大の盲点が「土壌有機物（腐植）の形成メカニズム」に関する誤解である。

工業型農業のパラダイムでは、土壌炭素（有機物）を維持・増加させるためには、収穫後の作物の残渣（茎や葉などの地上部バイオマス）や堆肥を土壌にすき込み、微生物に物理的に分解させることが最も重要であると信じられてきた [40]。しかし、オーストラリアの著名な土壌生態学者クリスティン・ジョーンズ博士は、この認識を根本から訂正する「液状炭素経路（Liquid Carbon Pathway：LCP）」という画期的な概念を提唱している [40]。

5.1 根浸出物（Root Exudates）こそが土壌を作る真の原動力

ジョーンズ博士の核心的な主張は、「肥沃な土壌（トップソイル）を構築する真の原動力は、死んだ植物の残渣の腐敗プロセスではなく、生きている植物が光合成によって作り出し、根から継続的に分泌する液状の炭素化合物である」という点にある [40]。

植物は、光合成を通じて生成した糖類、アミノ酸、有機酸などを単に体内に蓄えるだけでなく、意図的に根の表面から土壌中へと分泌（滲出）している。これらは「根浸出物（Root exudates）」と呼ばれる [31]。これは決して植物からのエネルギーの無駄な「漏出」ではない。根圏（Rhizosphere）に生息するバクテリアや菌根菌への強力な化学的シグナルであり、彼らを呼び寄せ、養い、働かせるための高エネルギーの食料（取引通貨）なのである [31]。

微生物はこの液状炭素をエネルギー源として代謝活動を行い、増殖する。そして、前述の通り、無機リン酸を溶解させ、窒素を固定し、植物へ供給する。同時に、菌根菌は受け取った液状炭素を原料としてグロマリンを生成し、土壌団粒を形成していく[23]。

5.2 炭素定着率における圧倒的な効率の差：10の安定同位体実験

液状炭素経路が土壌構築においていかに決定的であるかは、炭素が長期的に安定した「土壌有機炭素（SOC）」へと変換される効率（Carbon Conversion Efficiency: CCE）を比較した厳密な科学的検証によって証明されている。

ジョーンズ博士の論文 "Light Farming"（2018年）において引用された、安定同位体を用いて自然環境下（in situ）で炭素の行方を追跡した10のフィールド実験の統合分析は、農学界に衝撃を与えた[37]。

炭素の供給源	安定した土壌炭素への変換・定着率（平均）	定着率の変動範囲
地上部のバイオマス（植物残渣など）	**8.3 %**[37]	3 % 〜 17 %[37]
植物の根からの浸出物（液状炭素）	**46 %**[37]	18 % 〜 91 %[37]

この厳格なデータが示す通り、地上部の枯れた植物の残渣に由来する炭素は、その大半（90%以上）が好気性微生物による分解プロセスにおいて呼吸として消費され、二酸化炭素（CO2）として大気中に即座に放出されてしまう。土壌中に安定した有機物として残る割合は、平均してわずか8.3%に過ぎない[37]。

これに対し、生きている植物の根から直接供給される液状炭素（根浸出物）は、菌根菌によるグロマリン生成や、微生物の死骸（ネクロマス）を通じた安定的な鉱物結合有機物（Minerally Associated Organic Matter: MAOM）の形成に直接的に寄与しやすく、その土壌への定着率は平均46%に達する[37]。

すなわち、液状炭素経路を通じた土壌炭素の蓄積速度と安定化効率は、従来の残渣のすき込みと比較して約**5**倍から、最大で30倍も高いのである[37]。これは、土壌を肥沃にするためには「死んだ植物を物理的に土に混ぜ込む」ことよりも、「生きている植物を土壌に維持し、光合成を通じて根から液状炭素を微生物ネットワークに注入させ続ける」ことの方が圧倒的に重要であることを意味している[43]。

ジョーンズ博士はさらに、この生物学的交換プロセスを最大限に機能させるためには「植物の多様性」が不可欠であると強調している[44]。単一の作物のみを栽培するモノカルチャーは、根浸出物の種類を均一化させ、結果として土壌微生物の多様性と活性を著しく低下させる。多様な植物種が混植されている環境下においてのみ、多種多様な液状炭素が供給され、強靭で複雑な微生物叢が構築

されるのである[44]。

これは、自然農法の提唱者である福岡正信氏が実践的に導き出した「無除草（多様な生きた草の根を絶やさない）」という原則を、現代の最先端の同位体分析と土壌生態学が、液状炭素経路というメカニズムを通じて独立かつ科学的に裏付けたことを意味している。

第6章：化学肥料による共生関係の破壊と生態学的デカップリング

これまでに詳述した植物と菌根菌の高度な共生システム、および液状炭素経路は、数億年にわたる進化の過程で最適化されてきた完璧な栄養循環システムである。しかし、20世紀以降の工業型農業において大量に投入されるようになった合成化学肥料は、このシステムに対する最大の破壊者として機能している。皮肉なことに、作物を成長させる目的で与えられている化学肥料が、作物の自律的な生存能力を根底から奪い、土壌を劣化させているのである。

6.1 水溶性肥料による「炭素の蛇口」の閉鎖

化学肥料が土壌生態系を破壊するメカニズムは、農薬のような直接的な毒性によるものではない。それは、植物と微生物の間に成立していた高度な「経済的取引のキャンセル（生態学的デカップリング）」を引き起こすことにある。

植物と菌根菌の関係は、炭素と栄養（リン・窒素など）の相互交換である。しかし、高濃度の水溶性リン酸肥料や合成窒素肥料が土壌にばらまかれると、植物の根の周囲は一時的に、菌根菌のネットワークを頼るまでもなく直接吸収可能な栄養素で溢れかえる[49]。植物のセンサーがこの過剰な栄養状態を感知すると、植物は進化学的なコスト計算を行う。「周囲にこれほど容易に吸収できる栄養があるのなら、わざわざ貴重なエネルギー（ショ糖や脂質などの液状炭素）を消費して菌根菌に渡す必要はない」と判断し、共生関係への投資を停止するのである[49]。

近年の分子生物学的な研究により、高濃度のリン酸や窒素の存在下では、植物側の遺伝子発現が変化し、菌根菌への脂質や糖の輸送に関わる輸送タンパク質の働きが抑制されることが判明している[49]。植物が自発的に「炭素の蛇口」を閉めることで、液状炭素経路は遮断される。

6.2 ネットワークの死滅と「肥料依存症」への転落

植物由来の液状炭素をエネルギー源として全面的に依存しているアーバスキュラー菌根菌は、絶対的活物寄生菌（Obligate biotrophs）であるため、宿主からの炭素供給が絶たれると生き延びることができない[23]。その結果、菌根菌の活動は鈍り、やがて広大な菌糸ネットワークは死滅し、縮小していく。

菌根菌ネットワークが崩壊すると、土壌生態系全体に致命的なドミノ倒し（ネガティブループ）が発生する。

1. 物理的構造の崩壊: 菌根菌が死滅することで、土壌の接着剤であるグロマリンの継続的な生成が止まる。その結果、安定した土壌団粒構造が徐々に崩壊し、土壌は硬く締まり（コンパクション）、水はけと通気性が極端に悪化する[23]。雨水は地下に浸透せず、表面を流れ落ちるようになる。

2. 環境耐性の喪失: 数百倍から数千倍の広がりを持つ菌糸ネットワークによる水分収集システムが失われるため、植物は干ばつに対して極めて脆弱になる。また、菌根菌が提供していた病原菌からの保護バリアも消失し、病害に罹りやすくなるため、結果的に殺菌剤や農薬の投入量が増加する[22]。
3. 微量要素の欠乏と栄養価の低下: 化学肥料はN・P・Kなどの主要元素を大量に供給するが、亜鉛、銅、マグネシウム、コバルトなどの多様な微量ミネラルを広範囲から集めてくる菌根菌のシステムが失われる。その結果、作物の外見は大きく育っても、内部のミネラル密度（栄養価）が著しく低下する「空のカロリー」化が進行する[37]。
4. 肥料流出と遺産リンの固定化: 土壌の保持機能（団粒と微生物バイオマス）が失われるため、多量に施与された肥料の大部分は土壌に留まらず、地下水や河川へと流出し、深刻な水質汚染（富栄養化）を引き起こす[1]。同時に、土壌中に固定化された膨大な「遺産リン」をホスファターゼ酵素によって可溶化する手段も完全に失われ、農家は毎年高価な水溶性リン酸肥料を買い続けなければならなくなる。

このように数年から数十年にわたって化学肥料を使用し続けた土壌は、微生物相が著しく貧困化し、物理的にも劣化した状態に陥る。この状態では、微生物が「働かない」ことに土壌環境が最適化されてしまっている。化学肥料を使うと、植物自らが土壌微生物に対して「お前はもう要らない」というシグナルを送る。結果として微生物は失業し、土壌から姿を消す。だからこそ、「化学肥料がないと作物が全く育たない」という状況が生まれるのである。これは決して自然の摂理によるものではなく、化学肥料への依存構造そのものが作り出した自己実現的な「禁断症状」の結果に他ならない[23]。

第7章：結論：土壌微生物ネットワークの再生を通じた実践的移行戦略

第6章までの議論から導き出される結論は明白である。「化学肥料に依存した工業型農業からの離脱」とは、決して生産性を放棄して前近代的な農業へと逆行することを意味するのではない。それは最新の同位体解析、生化学、および土壌生態学の知見に裏付けられた、土壌本来の高度な生物学的ネットワークインフラを復元し、利用する「高度な戦略的進化」である。

結論として、国内農業が移行すべき具体的な形態は、「土壌微生物の働き（特に菌根菌ネットワークと液状炭素経路）を最大限に利用する農業」である。これを実践レベルで実現するためには、以下の科学的原則に基づくアプローチが不可欠となる。

1. 液状炭素経路（**LCP**）の最大化: 年間を通じて土壌に「生きている植物の根（Living Roots）」が存在する期間を最大化すること。休閑期に土を露出（裸地化）させることは、微生物へのエネルギー供給を遮断し、土壌構造の崩壊を招く。カバークロップ（被覆作物）などを活用し、根浸出物による微生物への炭素供給を途切れさせないことが、急速な土壌構築（炭素貯留）の鍵である[43]。
2. 植物の多様性による微生物叢の活性化: 単一の作物のみを栽培するモノカルチャーからの脱却。多様な植物種（マメ科、イネ科、広葉雑草など）を混植することで、分泌される根浸出物のプロファイルが多様化し、結果として相乗効果により微生物叢全体の多様性と活性が飛躍的に高まる[44]。
3. 化学的・物理的撹乱の最小化: 合成化学肥料（特に水溶性リン酸と合成窒素）の使用を段階

的かつ計画的に削減し、植物が菌根菌との共生シグナルを再開できる環境を整えること。また、菌根菌の物理的な菌糸ネットワークを寸断する過度な耕起（ティレッジ）や、殺菌剤の使用を最小限に抑えること[23]。

化学肥料の投入を急激に停止した場合、最初の数年間は確実に収量が低下する。これは、長年の化学肥料使用によって破壊された菌根菌ネットワークと土壌の団粒構造が回復し、微生物が再び土壌中の「遺産リン」を作物が利用できる形に変換し始めるまでに、不可避の生態学的なタイムラグ（回復期間）が存在するからである[23]。

しかし、時間をかけてこの移行期を乗り越えれば、土壌生態系は必ず回復する。土壌が完全に滅菌されていない限り、多様な生きた根が存在し、化学的な阻害要因が排除されれば、菌根菌は確実に帰還し、ネットワークを再構築する[23]。

世界の、そして日本の農地土壌には、今後数十年にわたって人類を養うのに十分な量のリン（遺産リン）がすでに眠っている[1]。そして、大気中には光合成の原料となる無尽蔵の二酸化炭素が存在している。植物の光合成能力と、菌根菌をはじめとする土壌微生物の潜在能力を結合させる「液状炭素経路」の再生こそが、大気中の炭素を豊かなトップソイルへと変換し、高騰する枯渇性資源に依存することなく、高栄養価の作物を安定的に生産し続けるための、最も合理的かつ科学的に証明された戦略である。

引用文献

1. Farmers are facing a phosphorus crisis. The solution starts with soil. | National Geographic, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.nationalgeographic.com/science/article/farmers-are-facing-a-phosphorus-crisis-the-solution-starts-with-soil
2. Centennial Celebration and Congress of the International Union of Soil Sciences ABSTRACT BOOK - Padua Research Archive, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.research.unipd.it/retrieve/acc5f9aa-8977-4f3d-a43b-7b4c4ba863b4/IUSS2024_ABSTRACT%20BOOK.pdf
3. Proceedings of the 19th International Plant Nutrition Colloquium (IPNC), 5月 7, 2026にアクセス、http://plantnutrition.org/wp-content/uploads/2023/10/2022_coloquium.pdf
4. A new perspective on the efficiency of phosphorus fertilizer use - IUSS, 5月 7, 2026にアクセス、https://old.iuss.org/19th%20WCSS/Symposium/pdf/0088.pdf
5. A review on phosphorus drip fertigation in the Mediterranean region: Fundamentals, current situation, challenges, and perspectives - PMC, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10850969/
6. Which method for calculation of fertilizer phosphorus use efficiency is better?, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/post/Which-method-for-calculation-of-fertilizer-phosphorus-use-efficiency-is-better
7. Phosphorus Fertilization in Crop Production | Soils, Fertility and Nutrients | Government of Saskatchewan, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.saskatchewan.ca/business/agriculture-natural-resources-and-indust

ry/agribusiness-farmers-and-ranchers/crops-and-irrigation/soils-fertility-and-nutrients/phosphorus-fertilization-in-crop-production
8. りん酸吸収係数とは | 数字で見る土壌と肥料 | 日本オーガニック(株)・静岡肥料製造販売, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.nihon-organic.co.jp/number/1090/
9. Phosphate binding to allophane and ferrihydrite with implications for volcanic ash soils, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/361751169_Phosphate_binding_to_allophane_and_ferrihydrite_with_implications_for_volcanic_ash_soils
10. Outline of the Comprehensive Soil Classification System of Japan – First Approximation | Request PDF - ResearchGate, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/282381292_Outline_of_the_Comprehensive_Soil_Classification_System_of_Japan_-_First_Approximation
11. Characteristics of Organic Phosphorus Pool in Soil of Typical Agriculture Systems in South China - MDPI, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2311-7524/8/11/1055
12. The Occurrence of Legacy P Soils and Potential Mitigation Practices Using Activated Biochar - PMC, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9238423/
13. Evaluation of Phosphorus Enrichment in Groundwater by Legacy Phosphorus in Orchard Soils with High Phosphorus Adsorption Capacity Using Phosphate Oxygen Isotope Analysis | Environmental Science & Technology - ACS Publications, 5月 7, 2026にアクセス、https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.3c07170
14. Mycorrhizal Fungi Explainer and Definition - Society for the Protection of Underground Networks, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.spun.earth/networks/mycorrhizal-fungi
15. 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3817225/#:~:text=diversity%2C%20Taxonomic%20diversity-,Arbuscular%20mycorrhizal%20fungi%20(AMF)%20have%20mutualistic%20relationships%20with%20more%20than,plants%20on%20land%20%5B2%5D.
16. Mycorrhiza: The Hidden Plant Support Network - USDA, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.nrcs.usda.gov/plantmaterials/flpmcar13137.pdf
17. A phosphorus threshold for mycoheterotrophic plants in tropical forests - PMC - NIH, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5310599/
18. Non-host plants: Are they mycorrhizal networks players? - PMC, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9043302/
19. Mycorrhiza: a natural resource assists plant growth under varied soil conditions - PMC, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7165205/
20. 5月 7, 2026にアクセス、https://www.spun.earth/networks/mycorrhizal-fungi#:~:text=Today%2C%20between%2080%2D90%25,them%20with%20their%20plant%20partners.
21. Mycorrhiza - Wikipedia, 5月 7, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza
22. 5 Ways Mycorrhizae Influence Forest Productivity - CID Bio-Science, 5月 7, 2026

にアクセス、
https://cid-inc.com/blog/5-ways-mycorrhizae-influence-forest-productivity/
23. Glomalin" a key to locking up soil carbon - MedCrave online, 5月 7, 2026にアクセス、
https://medcraveonline.com/APAR/glomalinrdquo-a-key-to-locking-up-soil-carbon.html
24. 5月 7, 2026にアクセス、
https://mycorrhizae.com/wp-content/uploads/2017/04/Mycorrhizal-Fungi-Nitrogen-Transfer-Discovery-PDF-1.pdf
25. Do you consider AMs, different than rest of the soil microbial communities for multiple soil fertility functions ? | ResearchGate, 5月 7, 2026にアクセス、
https://www.researchgate.net/post/Do-you-consider-AMs-different-than-rest-of-the-soil-microbial-communities-for-multiple-soil-fertility-functions
26. Mycorrhizal Fungi Nitrogen Transfer Discovery - BioStim, 5月 7, 2026にアクセス、
https://biostim.com.au/news/mycorrhizal-fungi-nitrogen-transfer-discovery/
27. Mycorrhizal network - Wikipedia, 5月 7, 2026にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycorrhizal_network
28. Mycorrhizal Fungi: The Underground Allies That Transform Tree Health and Growth, 5月 7, 2026にアクセス、
https://treenewal.com/mycorrhizal-fungi-tree-health-benefits/
29. Holistic Management can reverse Climate Change - Skeptical Science, 5月 7, 2026にアクセス、
https://skepticalscience.com/holistic_management_climate_change.htm
30. More Than 90 Percent of the World's Fungal 'Hotspots' Are Not Protected, New Study Suggests - Smithsonian Magazine, 5月 7, 2026にアクセス、
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/more-than-90-percent-of-the-worlds-fungal-hotspots-are-not-protected-new-study-suggests-180987045/
31. best practice management guide - on soil health in australian vineyards part a - EcoVineyards, 5月 7, 2026にアクセス、
https://ecovineyards.com.au/wp-content/uploads/EcoVineyards-BPMG-on-ground-covers-in-Australian-vineyards-V3U-sm-1.pdf
32. 5月 7, 2026にアクセス、
https://rodaleinstitute.org/science/articles/mycorrhizal-fungi-the-colonizers-mediators-and-protectors-of-the-ecosystem/#:~:text=Effects%20of%20Mycorrhizal%20Fungi%20on%20Nitrogen%20(N)%20and%20Phosphorus%20(,pH%20%5B3%2C4%5D.
33. Inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi improves plant biomass and nitrogen and phosphorus nutrients: a meta-analysis - PMC, 5月 7, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11472555/
34. Interplant carbon and nitrogen transfers mediated by common arbuscular mycorrhizal networks: beneficial pathways for system functionality - Frontiers, 5月 7, 2026にアクセス、
https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2023.1169310/full
35. In-network benefits: leveraging the common mycorrhizal network to minimize

nutrient leaching - College of Engineering | Oregon State University, 5月 7, 2026にアクセス、https://web.engr.oregonstate.edu/~arrast/Report/Su19/Leveraging%20Mycorrhizal%20Network%20to%20Minimize%20Nutrient%20Leaching.pdf
36. Mycorrhizal Fungi: The Colonizers, Mediators, and Protectors of the Ecosystem, 5月 7, 2026にアクセス、https://rodaleinstitute.org/science/articles/mycorrhizal-fungi-the-colonizers-mediators-and-protectors-of-the-ecosystem/
37. Light Farming: Restoring carbon, organic nitrogen and biodiversity to agricultural soils, 5月 7, 2026にアクセス、https://amazingcarbon.com/JONES-LightFarmingFINAL(2018).pdf
38. Review: roles of mycorrhizal symbioses and associated soil microbiomes in ecological restoration - Frontiers, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2025.1456041/full
39. Mycorrhizal Fungi, Their Benefits to Plant Health, and Roles in Resiliency (Rutgers NJAES), 5月 7, 2026にアクセス、https://njaes.rutgers.edu/FS1384/
40. Regenerative Agriculture - Coopreneur, 5月 7, 2026にアクセス、https://coopreneur.no/index.php/en/the-what-and-why-of-regenerative-agriculture-2/
41. Soil carbon and climate change - Enviro Data SA, 5月 7, 2026にアクセス、https://data.environment.sa.gov.au/Content/Publications/PIRSA_soil_carbon_and_climate_change.pdf
42. The BEST Way To Build Soil Carbon - Agresol - Regenerative Agriculture Consulting Australia, 5月 7, 2026にアクセス、https://agresol.com.au/the-best-way-to-build-soil-carbon/
43. Liquid carbon pathway unrecognised, 5月 7, 2026にアクセス、http://amazingcarbon.com/PDF/JONES-LiquidCarbonPathway%28AFJ-July08%29.pdf
44. 'ECO-DEGRADATION OR REGENERATION? THE CRUCIAL ROLES OF WATER, SEWAGE, AND REGENERATIVE AGRICULTURE', 5月 7, 2026にアクセス、https://regenerativo.org/wp-content/uploads/2023/07/34_Brown_2023.pdf
45. Soil Secrets: The Fundamentals for Building Profit, Productivity and Natural Capital, 5月 7, 2026にアクセス、https://lower-blackwood.shorthandstories.com/soil-secrets-perthnrm-regenwa/
46. Creating a Flourishing Soil Microbiome, 5月 7, 2026にアクセス、https://greencover.com/blogs/articles/creating-a-flourishing-soil-microbiome
47. Exalting Exudates - Advancing Eco Agriculture, 5月 7, 2026にアクセス、https://advancingecoag.com/article/exalting-exudates/
48. 5月 7, 2026にアクセス、https://agroganic.com/how-to-build-up-humus-in-your-soil-with-the-liquid-carbon-pathway/#:~:text=It%20has%20been%20estimated%20that,we%20can%20increase%20the%20LCP.
49. An Updated Review on the Modulation of Carbon Partitioning and Allocation in Arbuscular Mycorrhizal Plants - MDPI, 5月 7, 2026にアクセス、

https://www.mdpi.com/2076-2607/10/1/75
50. Digging Deeper: In Search of the Mechanisms of Carbon and Nitrogen Exchange in Ectomycorrhizal Symbioses - Frontiers, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2019.01658/full
51. Arbuscular Mycorrhizal Fungus Alters Root System Architecture in Camellia sinensis L. as Revealed by RNA-Seq Analysis - Frontiers, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.777357/full
52. DEVELOPMENT AND APPLICATION OF PASTURE CROPPING BY FARMERS IN NORTH EAST VICTORIA | Gecko CLaN, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.geckoclan.com.au/wp-content/uploads/2014/01/Pasture-Cropping-Development-and-Application-of-Pasture-Cropping-by-Farmers-in-North-East-Victoria.pdf
53. USABO Club Activities - ESTEAM, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.esteamyouth.org/usabo-club-activities.html
54. Carbon that counts, 5月 7, 2026にアクセス、https://www.amazingcarbon.com/PDF/JONES%27CarbonThatCounts%27.pdf
55. Building Healthy Pasture Soils - ATTRA – Sustainable Agriculture - NCAT, 5月 7, 2026にアクセス、https://attra.ncat.org/publication/building-healthy-pasture-soils/